

1. Die folgenden Funktionen sind Parabeln. Alle Parabeln lassen sich schreiben als

$$y = a(x + d)^2 + e$$

Bestimme jeweils  $a$ ,  $d$  und  $e$ . In manchen Fällen musst du ein bisschen umsortieren. Summen und Produkte kann man ja jeweils umdrehen, also  $x + 5$  ist dasselbe wie  $5 + x$ , oder  $-5x$  kann man immer auch schreiben als  $x \cdot (-5)$ .

(a)  $f(x) = -9(x + 5)^2 - 7$

(b)  $g(x) = -6 + 2(x - 1)^2$

(c)  $h(x) = (x - 8)^2 \cdot 6 + 5$

(d)  $k(x) = (x - 8)^2 \cdot (-2) - 11$

(e)  $m(x) = (-4 + x)^2 + 6$

Aus der folgenden Tabelle kannst Du für die Zahlen, die du bekommst, Buchstaben ablesen. Wenn Du also zum Beispiel  $a = -7$ ,  $d = 8$  und  $e = 7$  bekommst, würden sich die drei Buchstaben GUT ergeben.

|     | A   | B   | C   | D   | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $a$ | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| $d$ | -12 | -11 | -10 | -9  | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  |
| $e$ | -12 | -11 | -10 | -9  | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  |

|     | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W  | X  | Y  | Z  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| $a$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| $d$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| $e$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Das Lösungswort: Hier kannst du die Buchstaben, die du schon hast, eintragen.

| a)  |     |     | b)  |     |     | c)  |     |     | d)  |     |     | e)  |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $d$ | $e$ | $a$ | $d$ | $e$ | $a$ | $d$ | $e$ | $a$ | $d$ | $e$ | $a$ | $d$ | $e$ |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |